112年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(C) 1. 二行程環流掃氣柴油機，在缸頭上沒有下列何項裝置？
A. 燃油閥
B. 啟動閥
C. 排氣閥
D. 安全閥

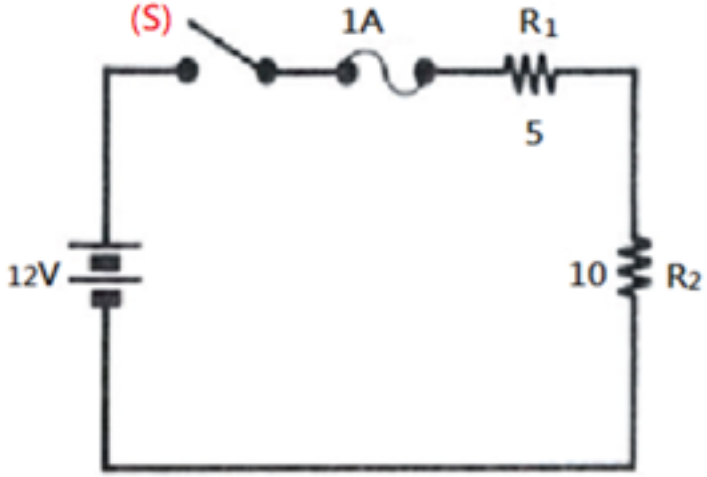
(C) 2. 柴油機新式燃油閥，使用什麼方式保持隨時可起動的暖機狀態？
A. 加熱空氣循環
B. 加熱滑油循環
C. 加熱燃油循環
D. 加熱淡水循環

(D) 3. 柴油機氣缸蓋與氣缸套之間以何種墊圈達到氣密的要求？
A. 石棉墊圈
B. 石墨墊圈
C. 橡膠墊圈
D. 金屬墊圈

(B) 4. 二級活塞結構空壓機中，氣缸體與曲軸箱之間的墊片厚度減薄，下列敘述何者正確？
A. 一級氣缸餘隙不變
B. 一級氣缸餘隙減小
C. 二級氣缸餘隙不變
D. 一級氣缸餘隙增大

(C) 5. 離心式泵拆解時，下列敘述何者錯誤？
A. 重要零件拆卸前應做好記號
B. 拆卸有困難時應仔細檢查，切忌強敲硬打
C. 拆解時無須留意零件結合面
D. 應以適合之工具進行拆解

(B) 6. 如下圖電路，當開關(S)接上時，兩電阻之電壓降分別為何？（說明：線路電阻之單位為「歐姆」）



A. $V_{R_1} = 8V$；$V_{R_2} = 4V$

B. $V_{R_1} = 4V$；$V_{R_2} = 8V$

C. $V_{R_1} = 12V$；$V_{R_2} = 12V$

D. $V_{R_1} = 0V$；$V_{R_2} = 0V$

(D) 7. 鍋爐自動控制分為開路與閉路兩種方式，小型鍋爐通常採用下列何種控制系統？
A. 回授控制（Feedback Control）
B. 積分控制（Integral Action Control）
C. 反應控制（Reaction Control）
D. 程序控制（Sequenfidl Control）

(D) 8. 大型高溫高壓鍋爐之燃燒控制主要取決下列那三項要素？
A. 給水、蒸汽及空氣
B. 給水、燃油及蒸汽
C. 蒸汽、燃油及空氣
D. 給水、燃油及空氣

(D) 9. 下圖「扳手」的名稱為何？
A. 梅花扳手
B. 打擊式梅花扳手
C. 扭力扳手
D. 棘輪扳手

(C) 10. 使用探漏燈探漏到氟利昂微量洩漏，火焰顏色會從藍色轉變為何種顏色？
A. 淺紅色
B. 維持藍色
C. 淺綠色
D. 澄色

(D) 11. 鍋爐蒸發量的為15噸/時，代表該鍋爐的蒸發量每五小時為何？
A. 1000L
B. 1500L
C. 5000L
D. 75,000L

(C) 12. 對於船用輔鍋爐下列敘述何者錯誤？
A. 鍋爐的蒸汽提供主輔機運轉所需熱源
B. 航行中利用主機排氣熱源產生蒸汽
C. 航行中保持電源箱斷電
D. 鍋爐開放檢查宜在靠港停爐期間

(C) 13. 渦輪增壓機經過下列何種修理，需要進行動平衡試驗？
A. 更換鼓風側軸承後
B. 更換增壓機密封裝置後
C. 轉子軸及渦輪軸葉片修理後

D. 轉子軸及渦輪軸葉片清潔後

(D) 14. 對於排氣渦輪機的滾珠軸承，下列敘述何者錯誤？
A. 磨擦係數小
B. 拆裝方便
C. 使用自給式噴油泵
D. 潤滑油消耗較多

(D) 15. 俥床的構造中，「床台」的結構或功能敘述，下列何者正確？
A. 床台內裝有主軸及傳動機構，變速時皮帶輪式及齒輪式應在停止時變速
B. 床台用以支持長工件或裝鑽頭、鉸刀等進行孔加工
C. 床台下有橫滑座及複式刀座
D. 床台上有四條床軌，內軌用於支持尾座，外軌可支持刀座

(D) 16. 發電機缸套上部，有一個防磨環，下面敘述何者正確？
A. 幫助冷卻
B. 內徑較缸套大
C. 延長活塞使用時間
D. 可磨去活塞頭上的積碳

(B) 17. 下列何者不屬於柴油機燃燒室的組成部件之一？
A. 活塞組件
B. 連桿組件
C. 氣缸蓋組件
D. 氣缸套組件

(D) 18. 主機起動用空氣瓶容量應在不補充空氣情況下，能冷機正倒俥交替連續起動，可換向的主機至少不得少於幾次？
A. 6次
B. 8次
C. 10次
D. 12次

(D) 19. 下列何者不是蒸汽祛水器(Steam Trap)功能？
A. 祛除蒸汽管路中因熱量變化產生的冷凝水
B. 防止蒸汽流出
C. 排出蒸汽管路的空氣和其他氣體，保持溫度，減低腐蝕
D. 冷凝蒸汽

(A) 20. 檢驗輔鍋爐水質，要求水中磷酸根濃度如為20 ppm，亦即相當於一公斤(kg)的爐水中含有磷酸鹽的數量？
A. 20mg
B. 200mg
C. 20g
D. 200g

(A) 21. 大型柴油機噴油閥完成保養後須執行噴霧試驗，下列敘述何者錯誤？
A. 噴出的燃油肉眼應可看見飛濺之連續油柱
B. 噴油迅速並能達於相當的距離
C. 噴油開始和終了後不得有滲漏
D. 噴孔周圍有油液聚集現象但不得有油滴漏

(B) 22. 鍋爐受熱面處，形成鬆軟的泥垢，懸浮在爐水表面，此種水垢為何者？

A. 硫酸鹽水垢

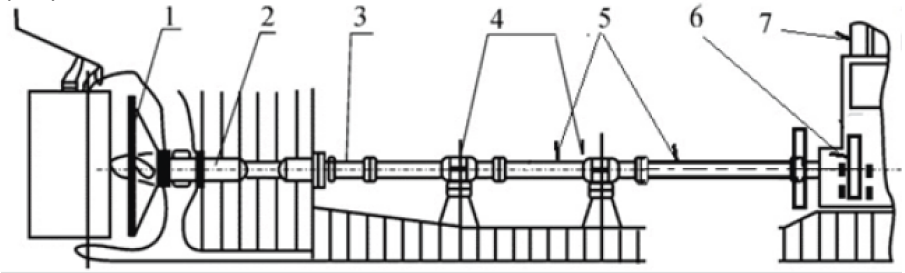
B. 碳酸鹽水垢 $(CaCO_3)$

C. 矽酸鹽水垢 (SiO_2)

D. 泥垢

(A) 23. 爐水內所存在油分或泡沫雜質等，可利用何種方式排出爐外？
A. 表面吹洩閥
B. 底部吹洩閥
C. 添加化學藥劑除污
D. 藉安全閥手動測試排渣

(B) 24. 船舶推力軸系以下所示4 & 5為何？



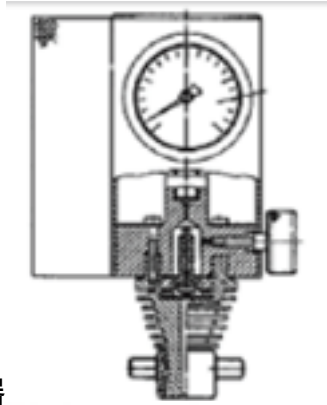
A. 尾軸管&尾軸承
B. 中間軸承&中間軸
C. 推力軸承&推力軸
D. 螺槳軸&螺槳軸承

(D) 25. 就砂輪機的操作工作安全而言，下列敘述何者正確？
A. 運用砂輪機研磨時可使用砂輪的正面或側面研磨
B. 起動砂輪或作磨削時，應站立於砂輪的正前方
C. 研磨時，硬度愈大的工件，應施以愈大的壓力
D. 砂輪應等其轉動均勻後再磨削，不可剛起動就磨削

(B) 26. 船舶軸系中何種裝置的作用，除受螺旋槳所產生的軸向推力外，並傳遞給船體？
A. 艉軸管
B. 推力軸承
C. 飛輪
D. 中間軸承

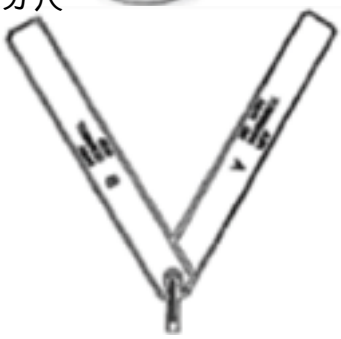
(D) 27. 利用掃氣孔檢查活塞環時，下列那一項工具用來測量活塞環槽及活塞環的間隙？

A. 內徑千分尺



B. 氣缸最高壓力指示器

C. 外徑千分尺



D. 厚薄規

(B) 28. 柴油機運轉後啟動空氣閥動作處於何種狀況？
A. 開
B. 關
C. 在上死點開
D. 在上死點關

(D) 29. 柴油機連桿螺栓發生拉長或頸縮現象的原因，下列敘述何者為錯誤？
A. 安裝時用力過大
B. 柴油機發生拉缸
C. 柴油機發生咬缸
D. 長期低負荷運轉

(C) 30. 柴油機高壓油泵套筒及柱塞測試，下列何種方法最簡便？
A. 燃油漏損定量法
B. 油壓等壓試驗法
C. 滑動試驗法
D. 油壓降壓試驗法

(D) 31. 船舶柴油機於啟動前吹俥，主要是將氣缸內的廢氣驅出，如發現示功閥有許多水珠或有水汽噴出，此即表示氣缸有何現象？
A. 高溫腐蝕
B. 燒蝕
C. 細小的裂紋
D. 穿透性的裂紋

(D) 32. 為防止柴油機熱應力產生，下列操作方法何者正確？
A. 主機於長時間航行停機後，立即停止運轉相關的輔機，以節省能源
B. 為趕時效，於寒冷的天候下，未充分暖機就啟動機器
C. 冷卻水失壓時，急速補充大量冷水

D. 某一缸冷卻水量供應不足時或中斷而引起過熱，首應降速運轉，並切斷該缸燃油

(B) 33. 鍋爐汽壓達到工作汽壓後，即可投入工作，在投入工作前，應先進行？
A. 暖管
B. 表面吹放
C. 並爐
D. 開啟疏水閥

(C) 34. 利用量內徑用之千分尺專用工具，於缸套在活塞位於上死點時，測量氣缸套磨耗，下列何者並非量測位置？
A. 第一道活塞環相對位置
B. 缸套中間
C. 活塞下緣處
D. 缸套底端裙部

(C) 35. 巴比特合金(白合金)常用於滑動軸承襯套之材料，下列何者金屬並非其合金材料？
A. 錫
B. 鉛
C. 鎂
D. 鋅

(D) 36. 下列何者為輪機工程之非破壞性檢驗方式？
A. 射線探傷
B. 超音波探傷
C. 磁粉探傷
D. 拉伸試驗

(A) 37. 螺槳與艉軸的油壓套合無鍵連接方式，下列何者為其主要優點？
A. 不易造成接觸面之龜裂
B. 可用環氧樹脂膠合
C. 廣泛用於小型船舶
D. 拆裝無需特殊工具

(D) 38. 下列何種磁粉探傷的靈活度高且易於退磁？
A. 整流電磁化
B. 激流電磁化
C. 直流電磁化
D. 交流電磁化

(C) 39. 船舶柴油主機曲柄軸的撓度為求精確，應於何種情況下量測最適當？
A. 進塢大修時，機器全部分解後
B. 吊缸，將活塞拆出時
C. 柴油機冷態時
D. 裝貨作業時

(B) 40. 柴油主機之轉矩與螺旋槳之轉速成幾次方關係?
A. 一次方
B. 二次方
C. 三次方
D. 四次方